

# Tarea Final de la Unidad PROG02

Realizar 3 ejercicios en JAVA. Deberás aplicar los recursos vistos en la unidad PROG02, incluyendo: identificadores, variables, tipos de datos: primitivos y referenciados, operadores, manejo de entrada/salida, comentarios y fundamentos de la programación orientada a objetos.

**Entrega:** Deberás crear una carpeta comprimida en formato ‘zip’ con el nombre “Apellido\_Nombre\_Tarea\_Final\_PROG02”. Dentro de esta carpeta, incluye cada paquete (carpeta) donde esté los archivos con las clases Java de cada ejercicio. Finalmente, sube el archivo comprimido en la tarea correspondiente del aula virtual.

## **Ejercicio 1: Fundamentos de programación.**

Dentro de un paquete de nombre ‘ejercicio1’, crea una clase llamada ‘DatosPersonales’ que almacene e imprima los siguientes datos usando variables adecuadas:

- Nombre completo
- Edad
- Altura en metros (por ejemplo: 1.72)
- ¿Tiene carné de conducir? (valor booleano)
- Saldo en cuenta bancaria
- Número de serie de su dispositivo personal (alfanumérico)

### **Requisitos:**

- Declara las variables con el tipo de dato más adecuado.
- Asigna valores iniciales directamente en el código (no se requiere entrada por teclado).
- Justifica tus elecciones de tipos de datos mediante comentarios en el código.
- Muestra toda la información por consola utilizando los recursos vistos en clase `System.out.println()`, `System.out.printf()`, etc.
- Para el campo “**carné de conducir**”, no se debe imprimir directamente `true` o `false`.

En su lugar, utiliza el **operador ternario** para mostrar el mensaje:

“Tiene carné de conducir” o “No tiene carné de conducir”

### **Ejemplo de salida:**

```
Nombre: Pepa Gómez
Edad: 32
Altura: 1,72 m
Carné de conducir: Tiene carné de conducir
Saldo en cuenta: 13432,75 €
Nº de serie del dispositivo: XFG-22B1-C9
```

## Ejercicio 2: Cálculos básicos con métodos.

Dentro de un paquete de nombre 'ejercicio2', crea una clase llamada `ConversorTiempo` que incluya los siguientes métodos y funcionalidades:

### Métodos a implementar:

#### 1. `convertirSegundos(int totalSegundos)`

Este método convierte una cantidad total de segundos en horas, minutos y segundos, y muestra el resultado por consola.

#### 2. `esMayorDeEdad(int edad)`

Devuelve 'boolean': true si la edad es mayor o igual a 18, y false en caso contrario.

#### 3. `formatoEdad(boolean mayor)`

Imprime un mensaje en consola según el valor del parámetro:

- Si true, muestra: "Es mayor de edad."
- Si false, muestra: "Es menor de edad."

Este método debe usar el **operador ternario**, sin utilizar if.

### Entrada de datos y método main:

La clase debe incluir un **método main**, que:

- Solicite al usuario una cantidad de segundos mediante Scanner.
- Solicite al usuario su edad.
- Llame al método `convertirSegundos` para mostrar el resultado.
- Llame al método `esMayorDeEdad` y use el resultado para llamar a `formatoEdad`.

### Ejemplos de ejecución:

```
Introduce una cantidad de segundos: 12556
12556 segundos son: 3 horas, 29 minutos y 16 segundos.

Introduce tu edad: 34
Resultado edad: Es mayor de edad.
```

```
Introduce una cantidad de segundos: 412
412 segundos son: 0 horas, 6 minutos y 52 segundos.

Introduce tu edad: 15
Resultado edad: Es menor de edad.
```

### Ejercicio 3. Gestión de dispositivos tecnológicos con objetos

Dentro de un paquete de nombre 'ejercicio3', crea un sistema básico con las clases **Persona** y **Dispositivo**, donde se gestione la propiedad, configuración y consumo de energía de distintos dispositivos electrónicos.

#### Clase Persona

- Atributos:
  - nombre: nombre completo de la persona.
  - correo: correo electrónico.
  - telefono: número de contacto.
- Constructor completo.
- Método toString() que devuelva los datos formateados.

#### Clase Dispositivo

- Atributos:
  - modelo: modelo del dispositivo.
  - tipo: tipo de dispositivo (por ejemplo: "portátil", "tablet", "smartphone", etc.).
  - titular: objeto de la clase Persona.
  - bateria: nivel actual de batería en porcentaje (de 0 a 100).
  - consumoPorHora: consumo estimado por hora de uso.
  - horasUsoTotal: número total de horas usado.
- Métodos:
  - usarDispositivo(double horas)  
Resta del nivel de batería el resultado de horas \* consumoPorHora. El valor final de batería debe calcularse con Math.max(bateriaRestante, 0) para evitar valores negativos. Suma las horas al total acumulado.
  - cargarDispositivo(double porcentaje)  
Aumenta el nivel de batería en el porcentaje indicado, pero sin superar el 100%. Utiliza Math.min(bateria + porcentaje, 100) para mantener el valor dentro del rango válido.
  - mostrarInformacion()  
Muestra todos los datos del dispositivo, incluyendo los del titular.

**No se permite el uso de la estructura if en ninguna parte del código.** Se pueden utilizar:

- Expresiones como Math.min() y Math.max()

- Operador ternario ? : si es necesario para mostrar mensajes o valores alternativos.

### Clase Principal

- Crea un dispositivo con su titular usando valores definidos en el código.
- Solicita por teclado los datos de un segundo dispositivo y su titular.
- Pregunta cuántas horas se usará cada dispositivo, y simula el uso con usarDispositivo(...).
- Solicita un porcentaje de carga y aplica la carga con cargarDispositivo(...).
- Muestra toda la información actualizada de ambos dispositivos.

### Requisitos técnicos

- No se permite el uso de estructuras if, else, switch, etc.
- Se valorará el uso de Math.min() y Math.max() para control de límites.
- Se puede emplear el operador ternario para imprimir resultados.
- Debe existir un método main que coordine toda la ejecución.

### Ejemplo de ejecución:

```

Introduce los datos del segundo titular:
Nombre: Juan López
Correo: juan.lopez@email.com
Teléfono: 678912344

Introduce los datos del dispositivo:
Modelo: elitebook
Tipo (portátil, tablet, etc.): portátil
Nivel inicial de batería (0-100): 50
Consumo por hora (%): 5

Horas de uso para cada dispositivo: 8
Porcentaje de carga para cada dispositivo: 5
|
Información actualizada de los dispositivos:

----- Dispositivo -----
Modelo: Galaxy S25
Tipo: móvil
Batería actual: 5,00%
Consumo por hora: 10,00%
Horas de uso total: 8,00
----- Titular -----
Nombre: Laura Gómez
Correo: laura.gomez@email.com
Teléfono: 600123456

----- Dispositivo -----
Modelo: elitebook
Tipo: portátil
Batería actual: 15,00%
Consumo por hora: 5,00%
Horas de uso total: 8,00
----- Titular -----
Nombre: Juan López
Correo: juan.lopez@email.com
Teléfono: 678912344

```

## Rúbrica de Evaluación

### Ejercicio 1 – Fundamentos de programación (2 puntos)

| Criterio                                           | Detalles                                                     | Puntos          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Declaración de variables</b>                    | Uso adecuado de tipos de datos                               | 0.5             |
| <b>Comentarios justificando los tipos de datos</b> | Comentarios claros sobre las decisiones tomadas              | 0.25            |
| <b>Impresión de datos en consola</b>               | Uso correcto de System.out.println() y/o System.out.printf() | 0.25            |
| <b>Uso del operador ternario</b>                   | Se aplica correctamente en el campo del carné de conducir    | 0.5             |
| <b>Presentación del código</b>                     | Claridad, formato y estructura del código                    | 0.5             |
| <b>Total</b>                                       |                                                              | <b>2 puntos</b> |

### Ejercicio 2 – Cálculos básicos con métodos (3 puntos)

| Criterio                                                        | Detalles                                                    | Puntos          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Implementación del método convertirSegundos()</b>            | Lógica correcta y salida comprensible                       | 0.5             |
| <b>Implementación del método esMayorDeEdad()</b>                | Uso correcto del tipo boolean                               | 0.25            |
| <b>Implementación de formatoEdad() con el operador ternario</b> | No se usa if; mensaje correcto según edad                   | 0.5             |
| <b>Implementación del método main</b>                           | Solicita datos por teclado y realiza llamadas correctamente | 0.75            |
| <b>Uso del Scanner y entrada de datos</b>                       | Manejo correcto de entrada/salida de consola                | 0.5             |
| <b>Estilo y claridad del código</b>                             | Buena indentación, nombres claros, comentarios opcionales   | 0.5             |
| <b>Total</b>                                                    |                                                             | <b>3 puntos</b> |

### Ejercicio 3 – Gestión de dispositivos tecnológicos con objetos (5 puntos)

| Criterio                                      | Detalles                                                   | Puntos          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Implementación de la clase Persona</b>     | Atributos correctos, constructor completo, toString()      | 0.75            |
| <b>Implementación de la clase Dispositivo</b> | Atributos y métodos correctos (uso, carga, mostrar)        | 1.25            |
| <b>Gestión correcta de batería y horas</b>    | Control de límites (batería $\leq 100$ , consumo válido)   | 0.5             |
| <b>Implementación del método main</b>         | Creación de dos dispositivos, lectura de datos, simulación | 1.0             |
| <b>Uso de entrada por teclado</b>             | Manejo correcto con Scanner                                | 0.5             |
| <b>Estilo general y modularidad</b>           | Código limpio, comentarios opcionales, buena estructura    | 1.0             |
| <b>Total</b>                                  |                                                            | <b>5 puntos</b> |